03

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Mol, gazy i stechiometria reakcji

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 77 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 118 pkt

bilans masy; wzory; substrat ograniczający; wydajność; gaz doskonały

Pazdro: Część 1, rozdział 5

Podstawa programowa: I.1-2, I.5-8

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 118

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

03.01 / 1 pkt

Co jest jednakowe w 1 molu O_2 i 1 molu CO_2: masa, liczba atomów czy liczba cząsteczek? Uzasadnij.

03.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: 1 mol O_2 i 1 mol CO_2 zawierają tyle samo cząsteczek. B: 1 mol O_2 i 1 mol CO_2 zawierają tyle samo atomów.

03.03 / 2 pkt

Oblicz liczbę moli atomów tlenu w 0,40 mola $Al_2(SO_4)_3$.

03.04 / 2 pkt

Oblicz masę i liczbę cząsteczek w 0,25 mola CO_2. Przyjmij NA=$6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}.

03.05 / 2 pkt

Oblicz procent masowy azotu w NH_4NO_3.

03.06 / 2 pkt

Związek zawiera 40,0% C, 6,67% H i 53,33% O. Ustal wzór empiryczny.

03.07 / 2 pkt

Związek o wzorze empirycznym CH_2O ma masę molową 180 g/mol. Ustal wzór rzeczywisty.

03.08 / 2 pkt

Spalono 0,90 g związku zawierającego tylko C, H i O, otrzymując 1,32 g CO_2 i 0,54 g H_2O. Ustal wzór empiryczny.

03.09 / 2 pkt

Z 8,0 g tlenku miedzi otrzymano 6,4 g Cu. Ustal wzór tlenku, przyjmując M(Cu)=64 g/mol.

03.10 / 2 pkt

Oblicz masę wody krystalizacyjnej w 25,0 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$. Przyjmij $M(CuSO_4)=160$ g/mol.

03.11 / 2 pkt

Ogrzano 12,3 g $MgSO_4 \cdot xH_2O$ do stałej masy 6,0 g bezwodnego $MgSO_4$. Ustal x. $M(MgSO_4)=120$ g/mol.

03.12 / 1 pkt

Zbilansuj spalanie propanu do CO_2 i H_2O.

03.13 / 2 pkt

Ile moli O_2 potrzeba do całkowitego spalenia 0,20 mola etanolu?

03.14 / 2 pkt

Oblicz objętość CO_2 w warunkach normalnych powstałego z 10,0 g $CaCO_3$ w nadmiarze HCl.

03.15 / 2 pkt

Oblicz masę Zn potrzebną do otrzymania 4,48 dm^3 H_2 w warunkach normalnych z HCl. M(Zn)=65 g/mol.

03.16 / 2 pkt

Zmieszano 4,0 g H_2 i 16,0 g O_2. Ustal substrat ograniczający i masę otrzymanej wody.

03.17 / 2 pkt

Zmieszano 0,30 mola N_2 i 0,60 mola H_2. Oblicz maksymalną liczbę moli NH_3 i ilość pozostałego N_2.

03.18 / 2 pkt

Z 20,0 g $CaCO_3$ otrzymano 8,8 g CaO. Oblicz wydajność reakcji $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$.

03.19 / 2 pkt

Ile gramów czystego $CaCO_3$ trzeba rozłożyć, aby uzyskać 11,2 g CaO przy wydajności 80%?

03.20 / 2 pkt

Próbka wapienia 25,0 g zawiera 80% $CaCO_3$. Oblicz objętość CO_2 w warunkach normalnych po reakcji z nadmiarem kwasu. Pozostałe składniki nie reagują.

03.21 / 2 pkt

Oblicz masę AgCl po zmieszaniu 0,10 mola $AgNO_3$ i 0,15 mola NaCl. M(AgCl)=143,5 g/mol.

03.22 / 2 pkt

Gaz doskonały ma n=0,50 mol, T=300 K i p=100 kPa. Oblicz V, używając R=8,31 $kPa \cdot dm^3/(mol \cdot K)$.

03.23 / 2 pkt

W 2,00 dm^3 znajduje się gaz pod p=100 kPa w T=300 K. Oblicz n dla R=8,31 $kPa \cdot dm^3/(mol \cdot K)$.

03.24 / 2 pkt

Gaz o gęstości 1,25 g/dm^3 zmierzono w warunkach normalnych. Oblicz masę molową.

03.25 / 2 pkt

Gęstość gazu względem H_2 wynosi 22. Oblicz masę molową gazu przy $M(H_2)=2$ g/mol.

03.26 / 2 pkt

Węglowodór gazowy ma 85,7% C i M=42 g/mol. Ustal wzór sumaryczny.

03.27 / 2 pkt

Spalono całkowicie 5,6 dm^3 mieszaniny CH_4 i C_2H_6, uzyskując 8,4 dm^3 CO_2. Wszystkie objętości zmierzono w tych samych T i p. Oblicz objętości składników.

03.28 / 2 pkt

Mieszanina Mg i Cu o masie 10,0 g wydziela z nadmiarem HCl 4,48 dm^3 H_2 w warunkach normalnych. Oblicz procent masowy Mg; M(Mg)=24 g/mol.

03.29 / 2 pkt

Do 0,10 mola H_2SO_4 dodano 0,15 mola NaOH. Oblicz ilość NaOH brakującą do pełnego zobojętnienia obu protonów kwasu.

03.30 / 2 pkt

W zamkniętej kolbie spalono 6,0 g Mg w 8,0 g O_2. Oblicz masę MgO i pozostałego tlenu. M(Mg)=24 g/mol.

03.31 / 1 pkt

Uczeń użył 22,4 dm^3/mol dla gazu w 25°C i 100 kPa. Wskaż błąd i właściwy sposób obliczenia.

03.32 / 1 pkt

Czy 1 mol dowolnej substancji zajmuje 22,4 dm^3 w warunkach normalnych? Uzasadnij.

03.33 / 1 pkt

W otwartym naczyniu $CaCO_3$ reaguje z HCl. Dlaczego masa zawartości naczynia maleje, chociaż masa w reakcji jest zachowana?

03.34 / 2 pkt

Z 2,40 g Mg powstało 3,60 g MgO. Oblicz wydajność; M(Mg)=24, M(MgO)=40 g/mol. Oceń, czy 110% oznaczałoby czysty suchy produkt.

03.35 / 2 pkt

Po dodaniu HCl do 10,0 g mieszaniny $CaCO_3$ i obojętnego piasku ubyło 2,20 g masy wskutek ulatniania wyłącznie CO_2. Oblicz zawartość $CaCO_3$.

03.36 / 2 pkt

Z 0,10 mola A można otrzymać teoretycznie 0,10 mola B, a z B tyle samo moli C. Wydajności kolejnych etapów wynoszą 80% i 75%. Oblicz n(C).

03.37 / 2 pkt

Zmieszano 100 cm^3 0,20 mol/dm^3 $AgNO_3$ i 100 cm^3 0,10 mol/dm^3 NaCl. Oblicz ilość AgCl i stężenie nadmiarowych Ag^+; pomiń rozpuszczalność osadu i przyjmij addytywność objętości.

03.38 / 2 pkt

Rozłożono 0,20 mola $KClO_3$ zgodnie z $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$. Zebrano 5,376 dm^3 O_2 w warunkach normalnych. Oblicz wydajność.

03.39 / 2 pkt

Próbka gazu zawiera 0,10 mola CO_2 i 0,30 mola N_2. Oblicz udział objętościowy CO_2 i średnią masę molową mieszaniny idealnej.

03.40 / 4 pkt

Próbkę 5,00 g mieszaniny Mg i Cu poddano reakcji z nadmiarem HCl. Zebrano 2,24 dm^3 suchego H_2 w warunkach normalnych. a) Napisz reakcję. b) Ustal n(Mg). c) Oblicz procenty masowe Mg i Cu. d) Oceń, jak nieszczelność zestawu wpłynęłaby na obliczoną zawartość Mg.

Część B / Problemy maturalne

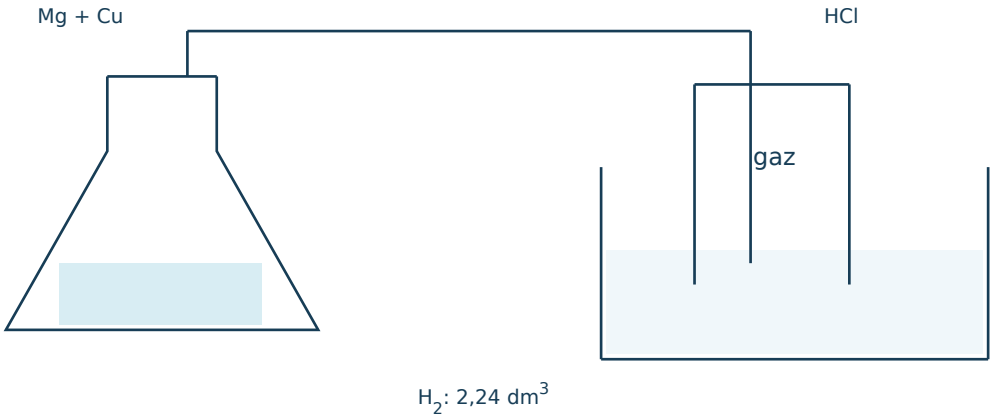
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 03.41 / 4 PKT

Analiza gazu powstałego z mieszaniny metali

Mieszaninę Mg i Cu o masie 6,00 g poddano reakcji z nadmiarem HCl w szczelnym zestawie. Zebrano 2,24 dm^3 suchego H_2 w warunkach normalnych. Pomiń reakcję Cu z HCl i straty gazu.



03.41.1 (2 pkt) Zapisz reakcję i oblicz masę Mg w próbce.

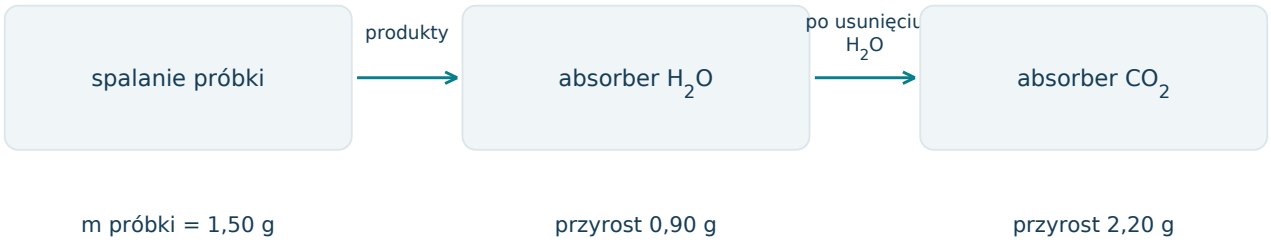
03.41.2 (1 pkt) Oblicz skład procentowy mieszaniny.

03.41.3 (1 pkt) Oceń wpływ pominięcia pary wodnej, gdy odczytano objętość wilgotnego gazu przy tym samym całkowitym ciśnieniu.

ZADANIE 03.42 / 5 PKT

Spalanie związku organicznego

Próbkę związku zawierającego C, H, O o masie 1,50 g spalono ilościowo. Schemat pokazuje przyrosty mas absorberów. Masa molowa badanego związku wynosi 60 g/mol; absorbery działają selektywnie i całkowicie.



03.42.1 (2 pkt) Oblicz liczby moli atomów C i H w próbce.

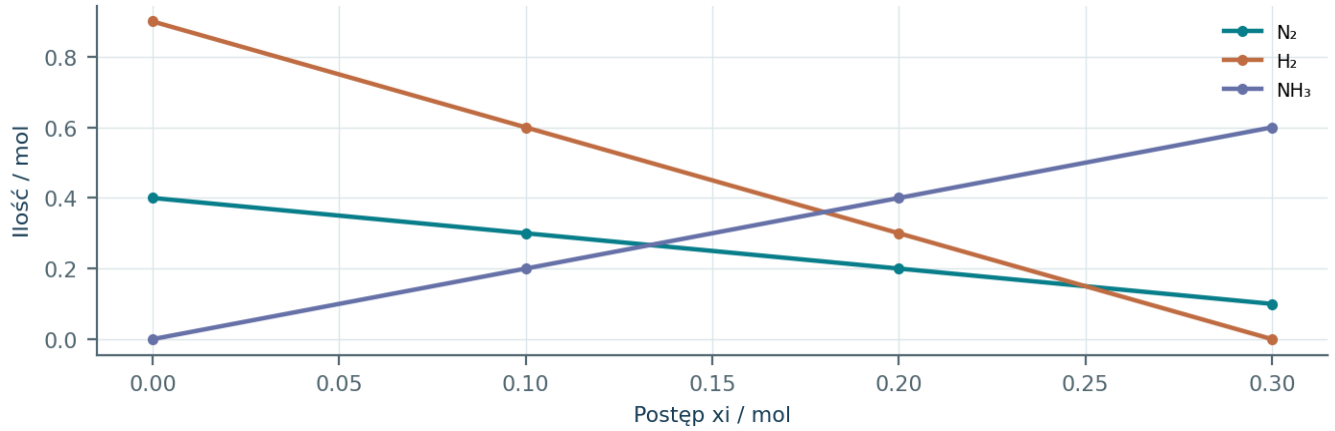
03.42.2 (2 pkt) Wyznacz wzór empiryczny oraz rzeczywisty.

03.42.3 (1 pkt) Czy same dane pozwalają odróżnić kwas octowy od metanianu metylu? Uzasadnij.

ZADANIE 03.43 / 4 PKT

Substrat ograniczający na wykresie

Do reakcji $N_2+3H_2\rightarrow 2NH_3$ wprowadzono 0,40 mola N_2 i 0,90 mola H_2. Wykres pokazuje teoretyczne ilości reagentów w funkcji postępu xi, przed ograniczeniem substratem. Przemiana ma wydajność rzeczywistą 80% względem maksimum stechiometrycznego.



03.43.1 (2 pkt) Wskaż substrat ograniczający i maksymalną ilość NH_3.

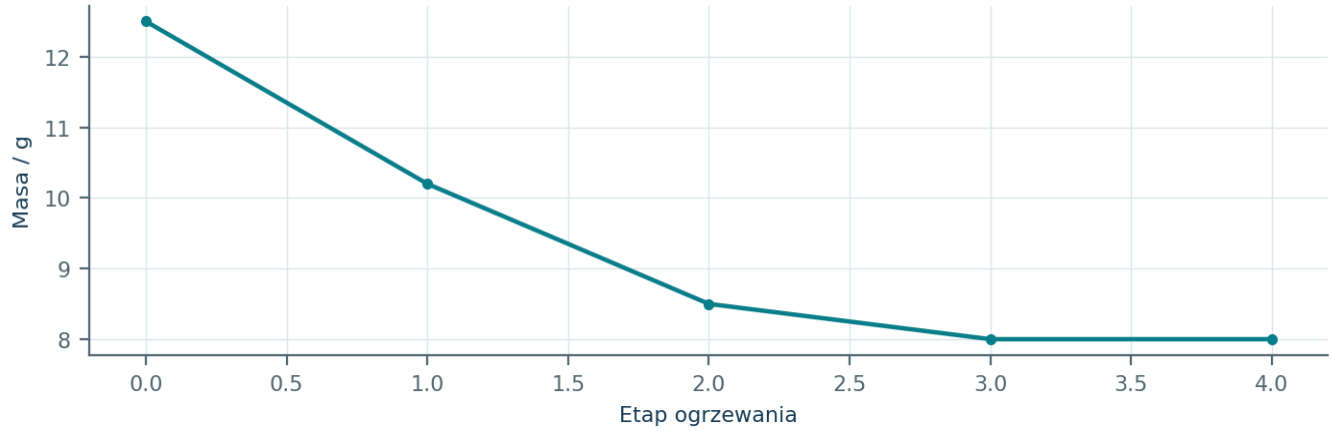
03.43.2 (1 pkt) Oblicz rzeczywistą masę NH_3.

03.43.3 (1 pkt) Przyjmując, że cała różnica wydajności wynika z niepełnego przereagowania, oblicz pozostałe N_2 i H_2.

ZADANIE 03.44 / 4 PKT

Hydrat ustalany z krzywej ogrzewania

Próbkę $CuSO_4 \cdot xH_2O$ ogrzewano do usunięcia całej wody, bez rozkładu $CuSO_4$. Wykres pokazuje masę próbki, po ostudzeniu, po kolejnych etapach. Dwa ostatnie pomiary oznaczają stałą masę. $M(CuSO_4)=160$ g/mol.



03.44.1 (2 pkt) Oblicz ilość bezwodnej soli i ilość usuniętej wody.

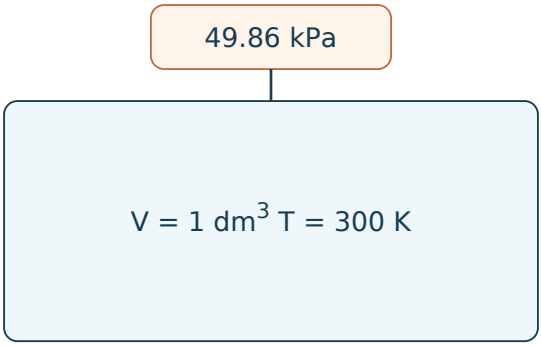
03.44.2 (1 pkt) Ustal wzór hydratu.

03.44.3 (1 pkt) Jak zmieni się wyznaczone x, jeżeli produkt wchłonie wodę przed ważeniem końcowym?

ZADANIE 03.45 / 4 PKT

Objętość gazu poza warunkami normalnymi

Czysty gaz o masie 1,16 g umieszczono w zbiorniku 1,00 dm^3 w 300 K. Odczyt ciśnienia na schemacie wynosi 49,86 kPa. Przyjmij model gazu doskonałego i R=8,31 $kPa \cdot dm^3/(mol \cdot K)$.



03.45.1 (2 pkt) Oblicz ilość gazu i jego masę molową.

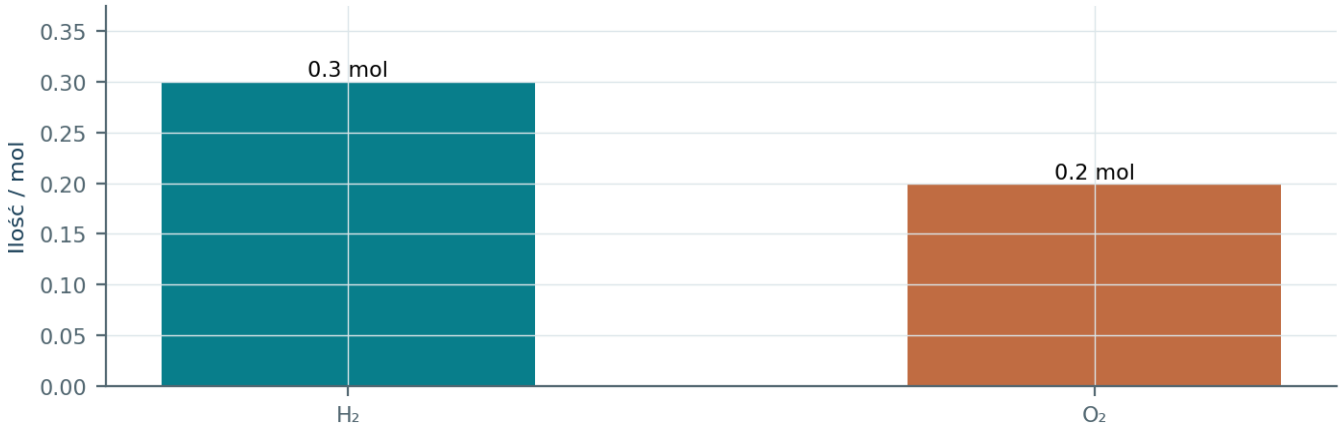
03.45.2 (1 pkt) Wskaż, czy gaz może być czystym CH_4. Uzasadnij wynikiem.

03.45.3 (1 pkt) Czy można bezpośrednio użyć 22,4 dm^3/mol? Wyjaśnij.

ZADANIE 03.46 / 4 PKT

Tlen i wodór po reakcji

Zestaw pokazuje początkowe ilości H_2 i O 2. Reakcję przeprowadzono do zużycia substratu ograniczającego, a produkty ochłodzono tak, aby woda się skropliła. Obliczenia oprzyj na $2H_2+O$ $2\rightarrow 2H_2O$.



03.46.1 (2 pkt) Oblicz ilość skroplonej wody i ilość pozostałego gazu.

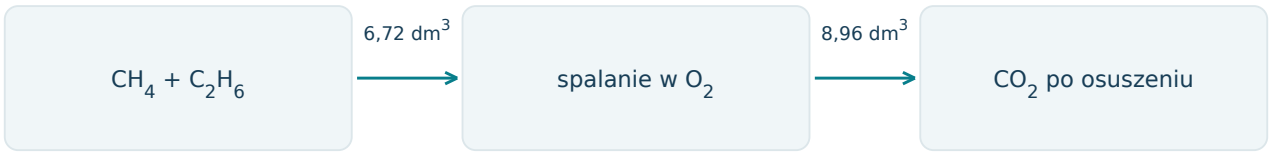
03.46.2 (1 pkt) Oblicz masę wody i objętość resztkowego gazu w warunkach normalnych.

03.46.3 (1 pkt) Sprawdź bilans masy początkowej i końcowej.

ZADANIE 03.47 / 4 PKT

Skład mieszaniny węglowodorów

Mieszaninę CH_4 i C_2H_6 o objętości 6,72 dm^3 spalono całkowicie. Po usunięciu pary wodnej uzyskano 8,96 dm^3 CO_2. Wszystkie podane objętości dotyczą warunków normalnych.



03.47.1 (2 pkt) Ułóż dwa równania opisujące ilości składników i oblicz ich liczby moli.

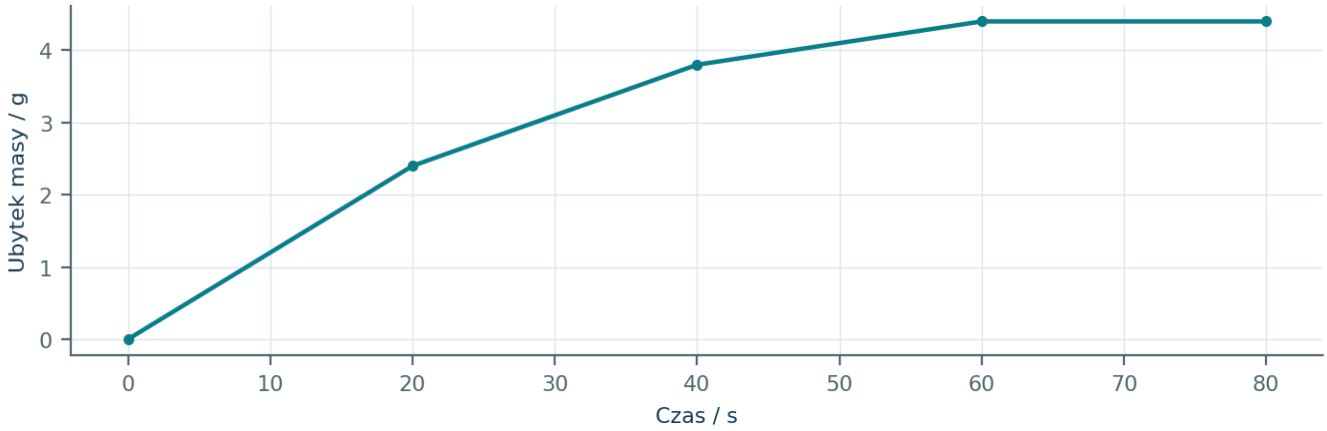
03.47.2 (1 pkt) Oblicz udział objętościowy etanu i masę mieszaniny.

03.47.3 (1 pkt) Oblicz objętość tlenu zużytego w tych samych warunkach.

ZADANIE 03.48 / 4 PKT

Oznaczenie czystości wapienia

Do próbki wapienia 12,50 g dodano nadmiar HCl. Na wadze zarejestrowano ubytek masy układu, wynikający wyłącznie z ulatniania CO_2. Wykres osiągnął plateau 4,40 g. Pozostałe składniki nie reagują.



03.48.1 (2 pkt) Ustal masę $CaCO_3$ i jego procent masowy.

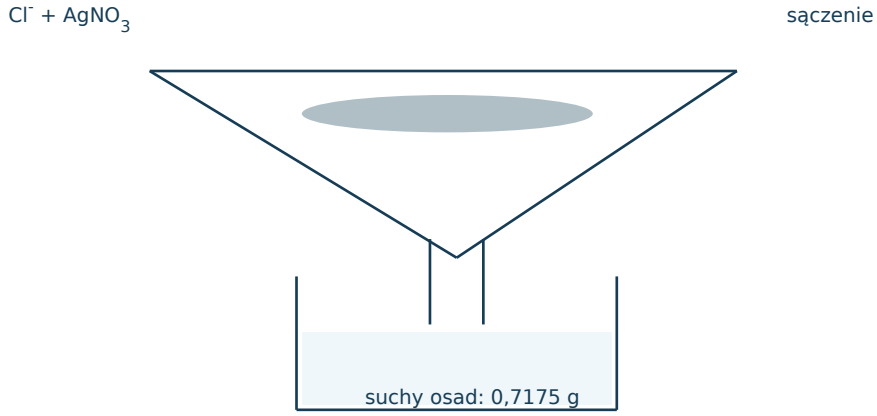
03.48.2 (1 pkt) Napisz jonowe równanie reakcji i oblicz minimalne $n(H^+)$.

03.48.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego samo plateau nie dowodzi pełnego przereagowania przy nieznanej ilości kwasu.

ZADANIE 03.49 / 4 PKT

Analiza wagowa osadu

Z 50,0 cm^3 roztworu zawierającego Cl^- strącono AgCl nadmiarem $AgNO_3$. Schemat pokazuje kolejne czynności; po wysuszeniu uzyskano 0,7175 g AgCl. M(AgCl)=143,5 g/mol; strącanie przyjmij ilościowe.



03.49.1 (2 pkt) Oblicz stężenie molowe jonów Cl^- w początkowej próbce.

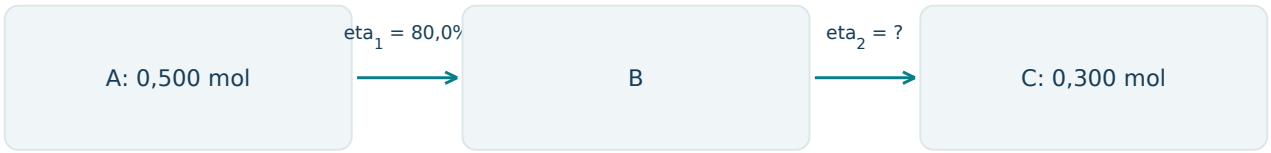
03.49.2 (1 pkt) Wyjaśnij potrzebę przemywania osadu i suszenia do stałej masy.

03.49.3 (1 pkt) Jak obecność innych jonów dających nierozpuszczalne sole Ag wpłynęłaby na wynik dla Cl^-?

ZADANIE 03.50 / 4 PKT

Dwa etapy syntezy

W procesie A→B→C w każdym etapie stosunek molowy reagentu organicznego do produktu wynosi 1: 1. Z 0,500 mola A otrzymano ostatecznie 0,300 mola C. Pierwszy etap miał wydajność 80,0%.



03.50.1 (2 pkt) Oblicz n(B) uzyskane po pierwszym etapie oraz wydajność drugiego.

03.50.2 (1 pkt) Oblicz łączną wydajność procesu i wyjaśnij, dlaczego nie jest sumą obu wydajności.

03.50.3 (1 pkt) Ile moli A potrzeba do otrzymania 0,600 mola C przy tych samych wydajnościach?